Aster Preventie

Volledig casebook

Functionele analyse van een fictieve administratieve planningsmodule.

Philippe Godfroy | 2026 | Documentatie CC BY 4.0

Onafhankelijke portfolio-case. Alle data, organisaties en oefenverslagen zijn fictief. De PDF is een leesexport van de repository; bronbestanden, uitvoerbare tests en exacte diagramnotaties staan in GitHub.

Leesroute

01. Van losse lijsten naar controleerbare afspraken

02. Context, scope en aannames

03. Discovery: van vraag naar afspraakbeleid

04. Requirements en traceerbaarheid

05. Functionele specificatie: annulering en herplanning

06. Proces en dossierstatus

07. Data, architectuur en modulegrenzen

08. Privacy en toegangsontwerp

09. Integratiecontract en foutafhandeling

10. Teststrategie en acceptatie

11. UAT-plan en sign-off

12. Implementatie, migratie en pilot

13. CR-01: wachtlijst na annulering

14. Handleiding voor de planner

15. Runbook: bevestiging ontbreekt na boeking

16. Eigenaarschap, prioriteiten en risico's

17. Waarde meten zonder resultaten te verzinnen

Van losse lijsten naar controleerbare afspraken

Aster Preventie is een fictieve preventiedienst. Deze case werkt één administratieve module uit: een aanvraag volledig maken, passende capaciteit boeken, annuleren en bewust herplannen. Geen klinische dossiers of echte klantgegevens worden gebruikt.

1. Het probleem begrijpen

De planner krijgt een aanvraag zonder werkpost, maar wil toch alvast een plek vasthouden. Een coördinator ziet capaciteit verloren gaan aan ongeschikte reserveringen. Na annulering blijft de plek soms in een andere lijst staan. De fictieve medewerker wil een nieuwe datum kunnen afstemmen.

De analistenopgave is de tegenstelling te verhelderen en beslisbare regels te maken. Discovery legt rollen, vragen, spanningen en open punten vast. Geen interview wordt als werkelijk uitgevoerd voorgesteld.

2. Behoeften vertalen

De catalogus bevat functionele en niet-functionele requirements, user stories, acceptatiecriteria, eigenaar, prioriteit, regel en test. De centrale keten is P-03 -> FR-04 -> R-04 -> AC-15 -> K-04: annulering geeft capaciteit vrij en bewaart de oude afspraak in de historie.

De specificatie definieert input, precondities, stappen, foutcodes en postcondities. Dat geeft ontwikkelaar en tester een gedeelde betekenis van "klaar".

3. Modelleren

Het proces en BPMN tonen volledigheidscontrole, resourceconflict en herplanning. De state machine voorkomt dat ieder scherm willekeurig een status schrijft. Data en architectuur scheiden actieve reservering en historie, en onderscheiden browserdemo van productieontwerp.

4. De afwegingen

Eerst volledig maken voorkomt dat capaciteit zonder bruikbare administratieve gegevens bezet wordt (ADR-01). Middelen en tijdsintervallen toetsen voorkomt dat een andere slot-ID dezelfde arts dubbel boekt (ADR-02). Heropenen en opnieuw plannen zijn afzonderlijke keuzes (ADR-03).

De demo blijft statisch zodat reviewers de case kunnen openen. Die keuze draagt ook expliciete beperkingen (ADR-04).

5. Werkend en controleerbaar

Het prototype gebruikt dezelfde domeinregels als de acceptatietests. De achtstappenrondleiding brengt probleem, keuzes, uitvoering, resultaat en beperkingen samen. Berichten zijn gesimuleerd en de demoklok staat vast.

Tests dekken onder andere ontbrekende gegevens, overlap voor arts/kamer/medewerker, tijdgrenzen, annulering, heropening, versies, retries en rollen. Browsertests tonen de daadwerkelijke klikflow, opslag, filters, tour en mobiele indeling. De repo bevat geen echte backendconcurrencytest; die is een expliciete voorwaarde in het productieplan.

6. Valideren en bijsturen

Het UAT-plan laat key users taakgericht beoordelen. Fictieve defecten illustreren hoe een analist een ambiguïteit naar een nieuwe regel en test trekt. CR-01 analyseert de vraag naar een wachtlijst: automatisch boeken wordt niet ongemerkt toegevoegd, maar uitgewerkt als beleidskeuze met impact en alternatieven.

7. Overdragen en meten

Rollout behandelt mapping uit losse lijsten, reconciliatie, cutover, rollback en go/no-go. De handleiding helpt de planner taken uitvoeren; het runbook voorkomt dat een ontbrekende bevestiging leidt tot een tweede boeking.

Waarde is een hypothese met meetplan en gevoeligheidsanalyse. Geen besparing of verbetering wordt als behaalde klantuitkomst gepresenteerd.

Grenzen van het bewijs

De case toont een analyseontwerp en een getest browserprototype. Ze bewijst geen drie jaar professionele IT-ervaring, talenkennis, medische expertise of succesvolle productie-implementatie. Werkelijk begrip van de kandidaat moet in een gesprek en eigen aanpassingen zichtbaar worden.

Begin bij START-HERE, bekijk EVIDENCE, of open de demo met rondleiding.

Context, scope en aannames

Dit document begrenst de fictieve case voor opdrachtgever, analist en ontwikkelaar. Het beschrijft een denkbeeldige Belgische preventiedienst; alle organisaties, processen, cijfers en personen zijn casemateriaal.

Probleem en doel

Aster Preventie verwerkt administratieve aanvragen voor arbeidsgeneeskundige afspraken. Een planner ontvangt een aanvraag van een werkgever, controleert de gegevens en reserveert een afspraak met een arts en kamer. De huidige werkwijze gebruikt losse lijsten en e-mail. Werkpostgegevens ontbreken soms, capaciteit wordt dubbel aangeboden en een geannuleerde plek blijft op de lijst bezet.

De case ontwerpt één module: ontvangen aanvraag -> volledigheid -> planning -> annulering -> expliciete herplanning -> administratieve afsluiting. Het prototype start met vier bestaande aanvragen; invoer van nieuwe aanvragen is een upstream-integratie in het contract, geen gebouwd scherm.

Scopegrenzen

Binnen deze case	Afzonderlijke module of latere fase
Administratieve werkpost en onderzoekstype	Klinisch dossier, diagnose, medisch advies
Beschikbare afspraken en resourceconflicten	Artsenrooster beheren, complexe duurvarianten
Annulering en bewuste herplanning	Automatisch herboeken of wachtlijstselectie
Administratieve uitkomst	Medische uitslag, geschiktheidsbeoordeling
Gedeelde domeinregels met tests	Productiebackend, echte identiteit, verzonden berichten

Aannames die eerst gevalideerd moeten worden

ID	Aanname	Waarom nodig	Validator / beslismoment
A-01	Werkpost en type zijn administratief vereist vóór reserveren	Bepaalt R-01	Module-owner, discovery
A-02	Demo-afspraken duren 30 minuten	Houdt capaciteitsmodel afgebakend	Roosterbeheerder, refinement
A-03	Een arts, kamer en medewerker kunnen niet gelijktijdig in twee afspraken voorkomen	Bepaalt R-03	Coördinator, discovery
A-04	Herplanning vereist een expliciete keuze	Vermijdt stilzwijgende afspraak	Planner en eindgebruiker, prototype-review
A-05	Een begonnen afspraak wordt niet geannuleerd maar administratief afgesloten	Bepaalt tijdsgrens R-04/R-06	Module-owner, refinement
A-06	Labels DEMO-001 t/m DEMO-004 zijn fictieve identifiers	Geen echte persoonsgegevens	Review vóór publicatie
A-07	Berichten volgen na een geslaagde transactie	Ontkoppelt verzending van reservering	Tech lead, ontwerp-review

De case stelt geen wettelijke onderzoeksplicht of frequentie vast. Een bevoegde domeineigenaar moet de werkelijke beleidsregels goedkeuren. In deze case zijn de types `periodic` en `intake` enkel administratieve demo-opties.

Data, bronnen en bijdrage

Seed-data staat in domain.mjs. Requirements, beslissingen en KPI-definities staan in case.json. Alle data is voor deze case gegenereerd. Er zijn geen gegevens van een klant, werkgever of preventiedienst gebruikt. Bronnen en licenties beschrijft standaarden en afhankelijkheden.

De repository toont analysestukken en een werkend browserprototype. Dat toont een uitgewerkte case, geen klantimplementatie of zelfstandig bewezen professionele ervaring. Persoonlijke sollicitatiegegevens staan buiten deze repo.

Beperkingen

- De demoklok staat vast op 13 oktober 2026, 10:00 Europe/Brussels. Zo blijven scenarios reproduceerbaar.

- Browseropslag is leesbaar en wijzigbaar door de gebruiker. De rolkiezer is simulatie.

- Tests toetsen sequentiële domeinregels; geen database-transacties, distributed locks of echte gelijktijdige gebruikers.

- De outbox is een gegevensstructuur met status `simulated`; er wordt niets verstuurd.

- Interviews, UAT-defecten en beslisnotities zijn expliciet fictieve oefenartefacten.

Volgende stap: discovery en stakeholders.

Discovery: van vraag naar afspraakbeleid

Fictieve interview- en workshopopzet voor de functioneel analist. De notities zijn scenario-input, geen verslag van gesprekken met echte klanten.

Stakeholders

Rol	Belang / spanning	Vraag om te stellen	Betrokken bij
Planner	Snel plannen; wil tijdelijk gegevens overslaan	Laat je laatste onvolledige aanvraag zien: wat moest je later herstellen?	Proces, prototype, UAT
Werkgeveradministratie	Weinig invoer; tijdig een datum	Wie kent de werkpost en wie bevestigt een alternatieve datum?	Aanvraagvelden, notificatietekst
Medewerker	Passende datum; duidelijke wijziging	Wanneer beschouw jij een nieuwe afspraak als bevestigd?	Herplanning, gebruikersreview
Coördinator	Betrouwbare capaciteit en opvolging	Kan één arts op twee locaties staan? Wie mag een uitkomst corrigeren?	Middelen, uitkomstbeleid
Module-owner	Consistent modulebeleid	Welke regels zijn configureerbaar en wie beslist uitzonderingen?	Scope, prioriteit, sign-off
Ontwikkelaar / tech lead	Ondubbelzinnig gedrag, foutcodes, transacties	Hoe detecteren we stale versies en echte concurrerende reserveringen?	Model, contract, refinement
Privacyverantwoordelijke	Minimale administratie en passende toegang	Welke administratieve velden zijn noodzakelijk en wie ziet welke dossiers?	Productievoorwaarden

Workshop van 75 minuten

1. 0 - 10: doel en scope bevestigen; medische dossierinhoud blijft buiten deze module.

2. 10 - 25: laatste aanvraag stap voor stap volgen; timestamps, handovers en herstelwerk markeren.

3. 25 - 40: kaarten Received / Missing / Ready / Scheduled / Cancelled / Reopened / Completed / No-show ordenen. Vraag wie iedere overgang veroorzaakt.

4. 40 - 55: drie lastige voorbeelden: werkpost ontbreekt, twee planners boeken hetzelfde tijdslot, medewerker annuleert vlak vóór aanvang.

5. 55 - 65: prioriteiten beslissen; module-owner onderscheidt beleidskeuze van technisch mechanisme.

6. 65 - 75: open vragen met eigenaar; besluitvorming en vervolgreview afspreken.

Fictieve uitspraken met echte ontwerpgevolgen

Pijnpunt	Fictieve uitspraak	Analyse / vervolg
P-01	Planner: "Ik wil alvast een plek vasthouden wanneer de werkpost ontbreekt."	Spannend met coördinator: ongeschikte reserveringen blokkeren capaciteit. ADR-01 kiest volledigheid vooraf.
P-02	Coördinator: "Twee verschillende tijdslots kunnen toch dezelfde arts overlappen."	Slot-ID alleen volstaat niet; toets interval en drie middelen, R-03.
P-03	Planner: "Bij een annulering vergeet ik de plek in de andere lijst vrij te maken."	Eén reserveringsbron; annulering maakt capaciteit direct vrij, FR-04.
P-04	Medewerker: "Een nieuwe datum is niet automatisch voor mij haalbaar."	Expliciete herplanning, FR-05; geen automatische toewijzing.
P-05	Tech lead: "Een klik of retry kan dezelfde opdracht twee keer aanbieden."	Versiecontrole en idempotentie zijn afzonderlijke mechanismen.
P-06	Module-owner: "Support moet kunnen zien wat veranderde, zonder medische inhoud."	Beperkte gebeurtenissen, rolcontrole en productie-auditontwerp.

Open vragen vóór bouw in een echte omgeving

- OV-01: aanvraag-ID en medewerker-ID komen uit welke bronsystemen? Eigenaar: integratiebeheerder.

- OV-02: hoe worden werkpostcorrecties tijdens een bestaande afspraak behandeld? Eigenaar: module-owner. In de demo niet toegestaan.

- OV-03: welke uitkomsten bestaan echt en wie mag ze corrigeren? Eigenaar: coördinator. Demo beperkt tot twee administratieve labels.

- OV-04: welke toegang krijgt werkgeveradministratie over organisaties heen? Eigenaar: privacyverantwoordelijke. Geen portaal gebouwd.

- OV-05: afspraakduur per type en locatie? Eigenaar: roosterbeheerder. Demo gebruikt uitsluitend 30 minuten.

Een analist vult die antwoorden niet zelf in. De demo gebruikt expliciete aannames en houdt de productievragen in het RAID-register.

Requirements en traceerbaarheid

Voor analist, ontwikkelaar en tester. Gegenereerd uit `site/assets/case.json`; wijzig de bron en voer `python3 scripts/generate-catalogue.py` uit.

Alle behoeften en beleidsregels zijn fictieve case-aannames. De labels R-01 t/m R-10 verwijzen naar gedrag in de gedeelde domeinfunctie. Acceptatietests staan in domain.test.mjs.

Traceerbaarheidsmatrix

Behoefte	Requirement	Prioriteit	Eigenaar	Regel	Acceptatietests	Meetplan
P-01	FR-01	Must	Planner	R-01	AC-01, AC-02, AC-03	K-01
P-02	FR-02	Must	Module-owner	R-02	AC-04, AC-10, AC-18, AC-22	K-02
P-02	FR-03	Must	Module-owner	R-03	AC-05, AC-06, AC-07, AC-08, AC-09	K-03
P-03	FR-04	Must	Planner	R-04	AC-14, AC-15, AC-24	K-04
P-03	FR-05	Must	Planner	R-05	AC-16, AC-25	K-04
P-04	FR-06	Should	Coördinator	R-06	AC-19, AC-20, AC-21	K-05
P-05	NFR-01	Must	Tech lead	R-07	AC-11	K-03
P-05	NFR-02	Must	Tech lead	R-08	AC-12, AC-13, AC-23	K-03
P-06	NFR-03	Must	Module-owner	R-09	AC-17, AC-20	K-06
P-06	NFR-04	Must	Module-owner	R-10	AC-03, AC-04, AC-15	K-06

Stories en acceptatie

FR-01 · Onvolledige aanvragen zichtbaar houden en planning blokkeren

Als planner wil ik ontbrekende werkpostgegevens zien, zodat ik de aanvrager gericht kan laten aanvullen.

Acceptatie: Een ontbrekende of lege werkpost houdt het dossier Onvolledig; na geldige aanvulling wordt het Klaar.

Trace: P-01 -> FR-01 -> R-01 -> AC-01, AC-02, AC-03 -> K-01

FR-02 · Een passend toekomstig tijdslot reserveren

Als planner wil ik een volledig dossier aan een passend tijdslot koppelen, zodat een afspraak ontstaat.

Acceptatie: Alleen Klaar kan naar Gepland; het tijdslot bestaat, ligt in de toekomst en ondersteunt het onderzoekstype.

Trace: P-02 -> FR-02 -> R-02 -> AC-04, AC-10, AC-18, AC-22 -> K-02

FR-03 · Overlap voor arts, kamer en medewerker voorkomen

Als planner wil ik een conflictmelding bij overlappende capaciteit, zodat ik niemand dubbel boek.

Acceptatie: Tijdsintervallen zijn halfopen [start,einde); elke overlap met dezelfde arts, kamer of medewerker wordt geweigerd.

Trace: P-02 -> FR-03 -> R-03 -> AC-05, AC-06, AC-07, AC-08, AC-09 -> K-03

FR-04 · Annuleren met reden en capaciteit vrijgeven

Als planner wil ik een toekomstige afspraak met reden annuleren, zodat de capaciteit weer beschikbaar wordt.

Acceptatie: De status wordt Geannuleerd, de actieve slotkoppeling verdwijnt en de oorspronkelijke afspraak blijft in het activiteitenlog.

Trace: P-03 -> FR-04 -> R-04 -> AC-14, AC-15, AC-24 -> K-04

FR-05 · Expliciet heropenen voor herplanning

Als planner wil ik een geannuleerd dossier heropenen, zodat ik een nieuwe afspraak bewust kan kiezen.

Acceptatie: Geannuleerd wordt Klaar zonder reservering; een nieuwe planningsactie is verplicht.

Trace: P-03 -> FR-05 -> R-05 -> AC-16, AC-25 -> K-04

FR-06 · Administratieve uitkomst registreren

Als coördinator wil ik na afloop Afgerond of Niet verschenen registreren, zodat opvolging mogelijk is.

Acceptatie: Alleen de coördinator kan na het einde van een geplande afspraak een administratieve uitkomst registreren.

Trace: P-04 -> FR-06 -> R-06 -> AC-19, AC-20, AC-21 -> K-05

NFR-01 · Verouderde wijzigingen afwijzen

Als planner wil ik een melding wanneer iemand hetzelfde dossier heeft gewijzigd, zodat ik geen wijzigingen overschrijf.

Acceptatie: De verwachte versie moet gelijk zijn aan de huidige versie; mislukking wijzigt niets.

Trace: P-05 -> NFR-01 -> R-07 -> AC-11 -> K-03

NFR-02 · Herhaalde opdrachten zonder extra effect verwerken

Als integratiebeheerder wil ik een identieke opdracht veilig opnieuw aanbieden, zodat retries geen dubbele afspraak of melding maken.

Acceptatie: Dezelfde sleutel en opdracht leveren geen nieuwe mutatie; een andere opdracht met dezelfde sleutel wordt geweigerd.

Trace: P-05 -> NFR-02 -> R-08 -> AC-12, AC-13, AC-23 -> K-03

NFR-03 · Acties per rol beperken

Als module-owner wil ik dat iedere wijziging de rol controleert, zodat alleen bevoegde rollen muteren.

Acceptatie: Een waarnemer kan geen wijziging uitvoeren; uitkomstregistratie vereist de coördinatorrol. De UI-rolkiezer is uitsluitend simulatie.

Trace: P-06 -> NFR-03 -> R-09 -> AC-17, AC-20 -> K-06

NFR-04 · Wijzigingen herleidbaar vastleggen

Als module-owner wil ik weten welke actie is uitgevoerd, zodat support het dossierverloop kan reconstrueren.

Acceptatie: Elke geslaagde wijziging verhoogt de versie en schrijft een gebeurtenis met dossier, actie, rol, tijd en vorige/nieuwe slotkoppeling.

Trace: P-06 -> NFR-04 -> R-10 -> AC-03, AC-04, AC-15 -> K-06

KPI-definities: illustratief meetplan

Geen getal hieronder is een gemeten resultaat. Baseline en targets zijn illustratieve aannames die vóór een echte pilot gevalideerd moeten worden.

KPI	Definitie	Baseline	Doel	Eigenaar / beperking
K-01 · Volledigheid bij eerste beoordeling	Aanvragen die bij eerste controle volledig zijn / alle nieuwe aanvragen	62%	85%	Planner · Illustratieve aanname; eerst 2 weken baseline meten.
K-02 · Tijd tot afspraak	Mediaan uren van ontvangen aanvraag tot bevestigde afspraak, met apart rapport voor ontbrekende gegevens	48 uur	24 uur	Module-owner · Illustratieve aanname; werkdagen en bron-tijdstippen valideren.
K-03 · Capaciteitsconflicten	Bevestigde overlappende boekingen per 100 bevestigingen	3 / 100	0 / 100	Tech lead · Illustratief doel; unit tests bewijzen geen productieconcurrency.
K-04 · Vrijgave na annulering	Tijd tussen bevestigde annulering en opnieuw reserveerbare capaciteit	30 minuten	Direct na commit	Planner · Illustratieve aanname; notificatievertraging apart meten.
K-05 · Opvolging niet verschenen	Niet-verschenen afspraken met administratieve opvolging binnen 1 werkdag / alle niet-verschenen afspraken	Onbekend	95%	Coördinator · Illustratief doel; geen automatisch nieuwe afspraak.
K-06 · Herleidbaarheid	Geslaagde wijzigingen met volledig activiteitenrecord / alle geslaagde wijzigingen	Onbekend	100%	Module-owner · Illustratief doel; productie vereist beschermde opslag en controle op retentie.

Niet-functionele productievoorwaarden

Deze requirements beschrijven geteste sequentiële domeinlogica. Echte identiteit, tenantautorisatie, transactionele concurrency en beschermde auditopslag blijven productievoorwaarden, beschreven in architectuur en privacy.

Aanvullende kwaliteitsdoelen: toetsenbordbediening, leesbare labels en geen horizontale pagina-overflow op 375 px; browserchecks toetsen dit deels. Voor een echte omgeving: performancebudget en verwachte piekbelasting met productteam afspreken. Er is geen fictieve SLA als bewezen prestatie toegevoegd.

Functionele specificatie: annulering en herplanning

Voor ontwikkelaar en tester. Deze specificatie werkt P-03 volledig uit; catalogus bevat de overige requirements.

FS-01 · Annulering

Trigger: planner kiest Afspraak annuleren op een gepland dossier. **Doel:** het dossier blijft bewaard en de capaciteit kan opnieuw geboekt worden. **Beleidsbeslisser:** module-owner. **Referenties:** FR-04, R-04, ADR-03, AC-14/15/24, K-04.

Precondities: bevoegde rol; huidige status `scheduled`; dezelfde dossier-versie als in de gelezen versie; afspraakstart later dan systeemklok; niet-lege reden van maximaal 160 tekens.

Stap	Systeemgedrag	Postconditie
1	Valideer rol en idempotentiesleutel	Fout geeft geen wijziging
2	Zoek dossier en toets verwachte versie	Verouderde opdracht wordt afgewezen
3	Toets status, tijdsgrens en reden	Geen annulering na aanvang
4	Verwijder actieve slotkoppeling; zet status `cancelled`	Tijdslot kan opnieuw gebruikt worden
5	Verhoog versie; schrijf gebeurtenis met vorige slot-ID	Historie blijft te reconstrueren
6	Maak outboxrecord voor annulering	In de demo uitsluitend status `simulated`

Productie-eis: stappen 4 - 6 horen bij dezelfde transactie. Een notificatiefout mag de annulering niet terugdraaien; retries gebeuren via de outboxworker. De browser laat alleen het functionele mechanisme zien.

FS-02 · Herplanning

Trigger: planner kiest Heropenen voor herplanning op een geannuleerd dossier. **Referenties:** FR-05, R-05, AC-16, ADR-03.

1. `cancelled` -> `ready`, zonder slotkoppeling; versie en gebeurtenis worden bijgewerkt.

2. Planner kiest expliciet een toekomstig passend tijdslot.

3. De gewone planningsregels gelden opnieuw, inclusief resourceconflict en versiecontrole.

4. Een nieuwe bevestiging wordt gesimuleerd. De oorspronkelijke afspraak blijft alleen in de historie.

Geen shortcut: een afgesloten dossier (`completed` / `no_show`) kan niet via heropenen of plannen worden gewijzigd. Een nieuw onderzoek heeft een nieuwe aanvraag nodig. Correctiebeleid voor afgesloten dossiers is een open productiepunt.

Beslistabel

Actie	Status	Tijd	Gegevens	Verwacht
Annuleren	Gepland	Voor start	Reden gevuld	Geannuleerd; slot vrij
Annuleren	Gepland	Start of later	Reden gevuld	PAST_SLOT
Annuleren	Gepland	Voor start	Reden leeg	REASON_REQUIRED
Annuleren	Klaar	-	-	INVALID_STATE
Heropenen	Geannuleerd	-	-	Klaar; geen slot
Heropenen	Afgerond	-	-	INVALID_STATE
Plannen	Klaar	Toekomst	Slot passend en vrij	Gepland
Plannen	Klaar	Toekomst	Overlap arts/kamer/medewerker	SLOT_CONFLICT

Voorbeeld in Given/When/Then

```
Scenario: AC-15 vrijgave na annulering
Given OH-003 is gepland op S-01
And OH-002 is klaar en kan het onderzoekstype op S-01 uitvoeren
When de planner OH-003 annuleert met reden "Medewerker verhinderd"
Then OH-003 is geannuleerd zonder actieve slotkoppeling
And de gebeurtenis vermeldt S-01 als vorige slot-ID
When de planner OH-002 plant op S-01
Then OH-002 is gepland op S-01
```

Uitvoerbare versie: domain.test.mjs. AC-15 is de directe acceptatietest; de Gherkin is een leesbare beschrijving en wordt niet door een afzonderlijke Gherkin-runner uitgevoerd.

Proces en dossierstatus

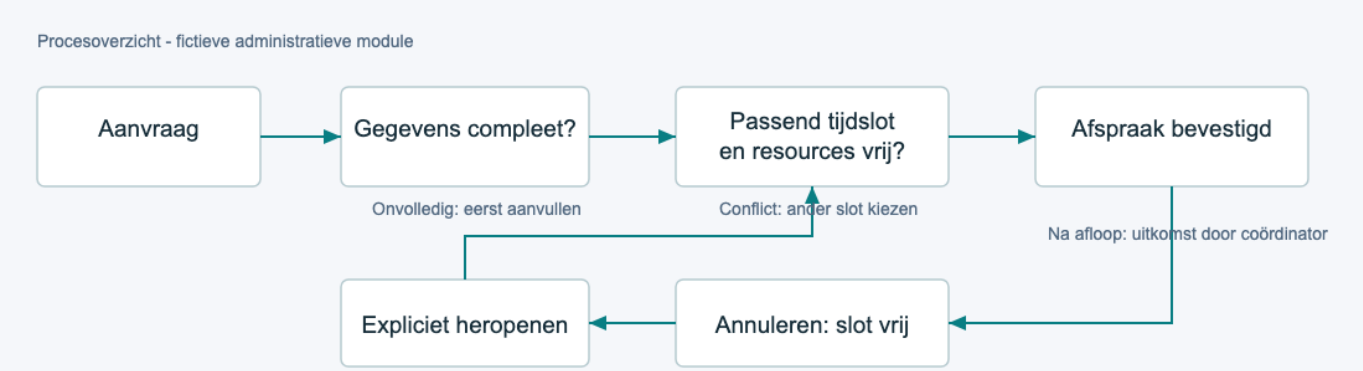
Voor module-owner en ontwikkelaar. Het proces beschrijft het werk; de state machine begrenst welke wijzigingen op één dossier toegestaan zijn.

AS-IS

Trigger: aanvraag via e-mail. De planner kopieert de aanvraag naar een lijst, vraagt ontbrekende gegevens na en reserveert capaciteit in een afzonderlijk rooster. Bij annulering moet de planner beide lijsten herstellen. De coördinator verzamelt uitkomsten later.

Problemen: geen gezamenlijke bron voor capaciteit; onzekerheid over volledigheid; verschillende lijsten hebben verschillende statussen. Een dubbele boeking wordt vaak pas ontdekt na bevestiging. In de fictieve case zijn dit aannames uit discovery, geen gemeten feiten.

TO-BE



SVG-overzicht. De volledige BPMN-notatie met lanes en uitzonderingspaden staat in to-be.bpmn.

De aanvraag blijft zichtbaar wanneer gegevens ontbreken. Alleen een compleet dossier kan een passende afspraak krijgen. Een conflict weigert de boeking en brengt de planner terug naar de keuze van een tijdslot. Annulering geeft de capaciteit vrij; heropenen maakt het dossier opnieuw planbaar. Na afloop registreert de coördinator uitsluitend een administratieve uitkomst.

Eigenaar: module-owner. **Input:** administratieve aanvraag en beschikbare capaciteit. **Output:** afspraak / geannuleerd dossier / administratieve afsluiting. **Afhankelijkheid:** roosterbeheer levert geschikte tijdslots. Medische dossierverwerking is een andere module.

Het BPMN-bestand bevat lanes, conditionele sequence flows, terugpaden, BPMN-DI en een niet-uitvoerbaar proces. Het SVG is een leesbaar overzicht, geen volledige BPMN-render. Open de XML in een BPMN-editor voor de exacte notatie. De modelchecker controleert XML-referenties en DI, geen volledige OMG-schema-validatie of workflowuitvoering.

State machine

Relaties uit het model (gerenderde notatie in de repository):

```
stateDiagram-v2
[*] --> incomplete : aanvraag mist werkpost
[*] --> ready : complete upstream-aanvraag
incomplete --> ready : geldige aanvulling
ready --> ready : gegevens corrigeren
ready --> scheduled : passend vrij toekomstig slot
scheduled --> cancelled : annuleren vóór start met reden
```

```
cancelled --> ready : expliciet heropenen
scheduled --> completed : coördinator na afloop
scheduled --> no_show : coördinator na afloop
completed --> [*]
no_show --> [*]
```

Uitzonderingen

Geval	Gedrag	Waarom
Werkpost leeg of meer dan 80 tekens	MISSING_DATA; niets verandert	Geen ongeschikte reservering
Slot-ID bestaat maar deelt een bezette arts	SLOT_CONFLICT	Capaciteit volgt middelen en tijd, niet alleen IDs
Precies eindtijd vorige afspraak = start nieuwe	Toegestaan	Halfopen interval `[start,end)`
Annulering op of na start	PAST_SLOT	Begonnen afspraak krijgt administratieve uitkomst
Verouderde versie	STALE_VERSION	Geen stille overschrijving
Identieke retry met dezelfde sleutel	Geen nieuwe mutatie	Geen dubbele gebeurtenis of outboxmelding

Data, architectuur en modulegrenzen

Voor de ontwikkelaar die het functionele ontwerp naar een echte omgeving vertaalt. Dit document onderscheidt gebouwd prototype en voorgestelde productiearchitectuur.

Gebouwd

Browser -> `app.mjs` -> `domain.mjs` -> browseropslag. De UI roept dezelfde pure domeinfunctie aan als de acceptatietests. De domeinfunctie kloont de toestand en geeft bij een geldige opdracht een nieuwe toestand terug. Bij een fout blijft de input ongewijzigd.

Er is geen applicatieserver. Browseropslag en rolkeuze zijn inspecteerbaar door de bezoeker. Meerdere tabs hebben geen transactiecoördinatie. De demoklok is vast. Deze beperkingen worden in footer en tour genoemd.

Voorgesteld voor productie

Relaties uit het model (gerenderde notatie in de repository):

```
flowchart LR
HR[Werkgeveraanvraag / bronmodule] --> API[Administratieve planning API]
UI[Plannerwerkplek met echte identiteit] --> API
API --> AUTH[Autorisatie op organisatie en rol]
AUTH --> TX[Transactie en resourcevergrendeling]
TX --> DB[(Dossiers / capaciteit / audit / outbox)]
DB --> WORKER[Outboxworker]
WORKER --> MSG[Berichtendienst]
MED[Medisch dossier - aparte module] -. alleen afgesproken administratieve status .-> API
```

Eén transactionele relationele opslag past bij het doel. Microservices zijn voor deze afgebakende module niet nodig. Stackkeuze volgt de bestaande productarchitectuur; deze case veronderstelt geen programmeertaal of database van een werkelijke leverancier.

Logisch datamodel

Relaties uit het model (gerenderde notatie in de repository):

```
erDiagram
EMPLOYER ||--o{ REQUEST : requests
EMPLOYEE ||--o{ REQUEST : concerns
REQUEST ||--o{ AUDIT_EVENT : records
REQUEST ||--o{ OUTBOX_MESSAGE : emits
SLOT ||--o{ AUDIT_EVENT : referenced_in_history
CLINICIAN ||--o{ SLOT : available_for
ROOM ||--o{ SLOT : hosts
SLOT ||--o| ACTIVE_RESERVATION : reserved_as
REQUEST ||--o| ACTIVE_RESERVATION : holds
```

Entiteit	Sleutel / attributen	Eigenaar / bron
Request	id, employeeId, employerId, type, workpost, status, version	Planningmodule; werknemer/werkgever-ID uit bronmodule
Slot	id, startUTC, endUTC, clinicianId, roomId, supportedTypes	Roosterbeheer

Entiteit	Sleutel / attributen	Eigenaar / bron
ActiveReservation	requestId, slotId; maximaal één actief per dossier	Planningmodule
AuditEvent	id, requestId, action, actorId/role, timeUTC, vorige/nieuwe slot-ID	Planningmodule, beschermde append-only opslag
OutboxMessage	id, requestId, event, deliveryState, retryCount, nextAttemptAt	Integratiebeheer

De demo gebruikt `slotId` op het dossier als vereenvoudiging van ActiveReservation. Afgesloten en geannuleerde dossiers hebben geen actieve reservering; historische slotreferenties blijven in gebeurtenissen.

Concurrencyontwerp dat de demo niet bewijst

Een `version`-check beschermt één dossier, maar niet twee verschillende dossiers die tegelijk dezelfde arts boeken. In productie: begin transactie, vergrendel of constraint de relevante resource-intervallen, controleer overlap opnieuw, leg reservering en versie atomair vast, schrijf audit en outbox, commit. Voeg een integratietest toe met twee gelijktijdige requests op verschillende dossiers; precies één krijgt succes.

Idempotentie wordt in productie gescoped op actor/tenant en request-key, met atomische opslag en afgesproken retentie. De demo bewaart sleutels alleen lokaal. Een timeout betekent niet automatisch dat de transactie is mislukt; dezelfde sleutel opnieuw aanbieden kan herstel veilig maken.

Privacy en toegangsontwerp

Ontwerpvoorwaarden voor de productieversie, geen juridisch advies of complianceverklaring. De browserdemo gebruikt uitsluitend fictieve identifiers en heeft geen beveiligde login.

Dataminimalisatie

Deze module vraagt administratieve identifiers, werkpost, onderzoekstype en tijdslot. Diagnoses, medische uitslagen, vrije medische notities en documenten worden niet opgeslagen of getoond. Een annuleringsreden is beperkt tot administratieve toelichting; de productie-UI hoort expliciet te waarschuwen geen gezondheidsdetails in te voeren en bij voorkeur een beheerde redenlijst te gebruiken.

Rechtenmatrix

Actie	Planner	Coördinator	Waarnemer
Administratieve dossiers bekijken	Ja, binnen toegewezen organisatie	Ja, binnen toegewezen organisatie	Ja, binnen afgesproken leesbereik
Gegevens aanvullen, plannen, annuleren, heropenen	Ja	Ja	Nee
Administratieve uitkomst na afloop	Nee	Ja	Nee
Medisch dossier bekijken	Buiten scope	Buiten scope	Buiten scope
Audit verwijderen of wijzigen	Nee	Nee	Nee

Het prototype controleert een opgegeven rol in de domeinfunctie. Productie haalt rol en organisatie uit de geverifieerde identiteit, nooit uit een vrij requestveld. De waarnemer wordt ook bij een retry opnieuw op rechten gecontroleerd.

Dreigingen en ontwerpmaatregelen

Dreiging	Maatregel voor productie	Demostatus
Horizontale toegang naar andere werkgever	Autorisatie per object en tenant, negatieve API-tests	Niet gebouwd
Vrije reden bevat gezondheidsinformatie	Beheerde redenen, UI-instructie, beperkte toelichting	Maxlengte; demo-instructie
Injectie via werkpostveld	Servervalidatie, parameterized queries, outputescaping	UI escapet dynamische tekst
Rol uit browser wordt vertrouwd	Server-side identiteit en autorisatie	Expliciet simulatie
Gemodificeerd activiteitenlog	Beschermde opslag, alleen appends via service, toegang beperken	Browserlog wijzigbaar
Overlappende reserveringen	Transactionele resourcecontrole	Sequentiële tests
Dubbele notificatie na retry	Atomische outbox, idempotente afleverings-ID	Eén simulated record per actie
Clientklok beïnvloedt beleid	Serverklok in UTC, presentatie Europe/Brussels	Vaste demoklok

Retentie, rechtsgrond, informatieplicht, hostingregio en eventuele privacy-impactbeoordeling zijn beslispunten voor de verantwoordelijke organisatie. Deze case noemt geen standaardbewaartermijn en claimt geen wettelijke volledigheid. Publicatie bevat geen echte identifiers of contactgegevens van derden.

Integratiecontract en foutafhandeling

Voor ontwikkelaar en integratiebeheerder. openapi.json is een ontwerpcontract; geen endpoint in deze repo verwerkt echte HTTP-mutaties.

Grens van de module

Een upstream-bron heeft aanvraag en identiteit al vastgelegd. Deze module leest administratieve aanvragen en voert expliciete commands uit: complete, schedule, cancel, reopen, outcome. Een medische module levert geen diagnoses aan de planningsmodule.

Gegevens	Bron -> doel	Trigger	Foutafhandeling
Aanvraag-ID, medewerker-ID, werkgever-ID	Bronmodule -> planning	Nieuwe aanvraag	Reject onbekende identifiers; reconciliatie door bron-eigenaar
Tijdslots, arts, kamer, types	Rooster -> planning	Goedgekeurde roosterwijziging	Reeds geboekte slots niet stil wijzigen; changebeleid nodig
Bevestiging / annulering	Planning -> berichtendienst	Committed command	Outbox retry; geen reservering terugdraaien bij afleverfout
Administratieve uitkomst	Coördinator -> planning	Na einde afspraak	Rol- en tijdscontrole; geen klinische payload

Commandsemantiek

`POST /requests/{requestId}/commands` accepteert een actie, verwachte dossier-versie, idempotentiesleutel en actievelden. Voorbeeld:

```
{"action":"cancel","version":3,"key":"client-9e08","reason":"Medewerker verhinderd"}
```

Succes: HTTP 200 met dossier-versie en `replayed`. Fouten zijn stabiele codes met een begrijpelijke boodschap. De browserfunctie gebruikt dezelfde codes zonder HTTP-server.

Code	Voorgesteld HTTP	Gedrag gebruiker / integratie
FORBIDDEN	403	Geen retry; rechten laten controleren
NOT_FOUND	404	Identifiers en organisatiebereik controleren
STALE_VERSION	409	Nieuwe toestand ophalen; keuze opnieuw laten bevestigen
SLOT_CONFLICT	409	Nieuwe capaciteit ophalen; ander slot kiezen
KEY_REUSED	409	Nieuwe opdracht vereist nieuwe sleutel; niet automatisch herschrijven
INVALID_STATE / PAST_SLOT / TOO_EARLY	422	Dossierstatus en serverklok controleren
MISSING_DATA / REASON_REQUIRED / INVALID_TYPE / INVALID_SLOT / INVALID_OUTCOME / KEY_REQUIRED	422	Input corrigeren
Tijdelijke server- of netwerkfout	503 / timeout	Begrensde retry met dezelfde payload en sleutel; daarna status opvragen

De fingerprint omvat de volledige opdracht en de geverifieerde rol. In productie hoort hij ook de tenant/actor te omvatten. Na een timeout wordt dezelfde sleutel gebruikt. Een opnieuw geladen dossier-versie is een nieuwe bewuste opdracht met een nieuwe sleutel.

Outbox en herstel

Productie: schedule/cancel maken in dezelfde transactie een outboxrecord. Worker probeert aflevering met stabiele message-ID. Bij herhaalbare fout: backoff, maximum aantal pogingen, daarna exception queue. Support controleert dossierstatus vóór replay en verzoent berichtendienst-ID met outboxstatus. De ontvanger hoort duplicaten op message-ID te herkennen.

De demo toont alleen `simulated`, zonder aflevertijd, retry of externe credentials. Runbook werkt het herstel uit.

Teststrategie en acceptatie

Voor module-owner, tester en ontwikkelaar. Testresultaten van de repo worden onderscheiden van fictieve UAT-oefeningen en nog uit te voeren productietests.

Vier bewijsniveaus

Niveau	Wie / uitvoering	Gedekt
Domeinacceptatie	Node test runner, `npm test`	Toestanden, volledigheid, intervalconflicten, tijdgrenzen, rol, versie, retry
Browseracceptatie	Playwright, `npm run test:ui`	Gegevens aanvullen, plannen, annuleren, capaciteit vrijgeven, herplannen, filters, tour, opslag, mobiel
Model en documentatie	Pythoncheckers, CI	Traceability, catalogusdrift, relatieve links, XML/DI en API-structuur
UAT en productie-integratie	Key users / echte omgeving	Klaargezet in UAT-plan; niet uitgevoerd bij een echte organisatie

Elke domeintest noemt een AC-ID. Requirementcatalogus koppelt requirements aan tests. De checker weigert onbekende AC-referenties en requirements zonder test of KPI. Dit bewijst de verwijzing en de geautomatiseerde werking; het vervangt geen menselijke inhoudelijke review.

Risicogerichte dekking

Dubbele boekingen krijgen tests voor hetzelfde slot, verschillende slots met dezelfde arts, dezelfde kamer met andere arts, dezelfde medewerker met andere middelen en aansluitende tijdslots. Annulering krijgt verplichte reden, vrijgave van capaciteit en de starttijdgrens. Retry krijgt identieke payload en gewijzigde payload met dezelfde sleutel. Autorisatie wordt in de domeinfunctie getest, niet alleen met grijze knoppen.

Productietests vóór pilot

1. Twee verschillende dossiers boeken tegelijk een overlappend middel: maximaal één commit.
2. Client verliest HTTP-response na commit en probeert opnieuw: één reservering, één audit-event, één outboxrecord.
3. Outboxworker stopt na aflevering maar vóór statusopslag: ontvanger verwerkt message-ID één keer.
4. Cross-tenant dossier-ID met geldige login: 403/404 zonder dossierdata lekken.
5. Roosterwijziging raakt bestaande afspraak: expliciete blokkade of gecontroleerde wijzigingsflow.
6. Serverklok en Europe/Brussels rond wintertijd: vergelijking in UTC, juiste lokale labels.
7. Back-up/herstel: actieve reserveringen, versies, audit en outbox blijven consistent.

Exitcriteria

Alle geautomatiseerde checks slagen; geen open severity 1/2-defecten; iedere Must requirement heeft geslaagde key-useracceptatie; concurrency- en autorisatietests op echte backend geslaagd; rooster- en bron-ID-mapping goedgekeurd; module-owner tekent scope en beleid af. Het prototype alleen geeft geen go-live-goedkeuring.

UAT-plan en sign-off

Voor planner, coördinator en module-owner. Dit zijn uitvoerbare reviewscenario's; er is geen echte klant-UAT uitgevoerd. Resultaatkolom wordt door de key user ingevuld in een echte pilot.

Voorbereiding

Reset demo, rol Planner, vaste demoklok 13 oktober 2026. Gebruik uitsluitend de DEMO-identifiers. Controleer na iedere actie status, slot, versie en activiteiten. Browserdemo beoordeelt werkbaarheid; backendconcurrency vereist een andere omgeving.

ID	Given / When	Then	Requirement / AC
UAT-01	OH-001 mist werkpost; probeer te plannen	Geen boekbare actie; Onvolledig blijft zichtbaar	FR-01 / AC-01
UAT-02	OH-001; laat werkpost leeg	Formulier vraagt invoer; directe domeinopdracht geeft MISSING_DATA	FR-01 / AC-02
UAT-03	OH-001; vul Montage in	Klaar, versie 2, gebeurtenis toegevoegd	FR-01 / AC-03
UAT-04	OH-002 is Klaar; boek S-02	Gepland, één gesimuleerde bevestiging	FR-02 / AC-04
UAT-05	S-01 bezet door OH-003	Geen boekbare actie; directe domeinopdracht geeft SLOT_CONFLICT	FR-03 / AC-05
UAT-06	Intake OH-002; S-03 alleen periodiek	Slot toont Ander onderzoekstype	FR-02 / AC-10
UAT-07	Gepland OH-003; annuleer zonder reden	Formulier vraagt invoer; geen wijziging	FR-04 / AC-14
UAT-08	OH-003; annuleer met Medewerker verhinderd	Geannuleerd; S-01 opnieuw beschikbaar; historie bewaart S-01	FR-04 / AC-15
UAT-09	OH-004 geannuleerd; heropen	Klaar zonder afspraak	FR-05 / AC-16
UAT-10	Heropend OH-004; boek S-04	Gepland op nieuwe datum; aparte gebeurtenis	FR-05 / AC-16
UAT-11	Schakel naar Waarnemer	Leesbaar; geen muterende actie beschikbaar	NFR-03 / AC-17
UAT-12	Zoek UNKNOWN	Duidelijke lege toestand, geen verkeerde selectie in lijst	Browseracceptatie
UAT-13	Maak wijziging en herlaad pagina	Wijziging behouden in dezelfde browser	Browseracceptatie
UAT-14	Open `demo/?tour`	Acht stappen; terug/volgende/sluiten werken	Browseracceptatie
UAT-15	Open op 375 px; loop aanvraag -> planning	Geen horizontale pagina-overflow; controles bereikbaar	Browseracceptatie
UAT-16	Twee planners hebben verschillende dossier-versies	STALE_VERSION; refresh en nieuwe bewuste opdracht	NFR-01 / AC-11, echte backend vereist
UAT-17	Timeout na succesvolle cancel; identieke retry	Geen tweede gebeurtenis of bericht	NFR-02 / AC-12, echte backend vereist

ID	Given / When	Then	Requirement / AC
UAT-18	Coördinator registreert uitkomst vóór / na einde	TOO_EARLY vóór einde; Afgerond/Niet verschenen na einde	FR-06 / AC-19/21, domeintest met andere klok

Fictief defectlog als analyse-oefening

ID	Reproductie	Ernst / prioriteit	Analyse en verwacht herstel
DEF-01	Twee slot-ID's delen dezelfde arts en overlappen	S1 / P1	ID-uniqueness mist interval; R-03 met AC-06 toegevoegd. Dit is een oefenvoorbeeld, geen gemeten klantincident.
DEF-02	Annulering verwijdert ook historie van oorspronkelijke afspraak	S2 / P1	Actieve reservering en historie scheiden; previousSlotId in audit, AC-15.
DEF-03	Nieuwe datum wordt automatisch geboekt na annulering	S2 / P2	Beleidsconflict met medewerker; aparte reopen en schedule, ADR-03.

Sign-offtemplate

Scopeversie: ____; omgeving/build: ____; uitvoerdatum: ____; geteste UAT-ID's: ____; afwijkingen en eigenaar: ____; resterende risico's geaccepteerd door: ____; module-owner: ____; planner-key-user: ____; coördinator: ____.

Huidige status: geen echte key-user-sign-off; geen productie-go. De geautomatiseerde repo-checks worden apart gerapporteerd.

Implementatie, migratie en pilot

Voor module-owner, releasecoördinator en support. Dit is een voorgesteld implementatieplan voor een echte omgeving; de case levert een prototype en ontwerp.

Gefaseerde oplevering

Fase	Output	Beslissing / eigenaar
Discovery	Scope, open vragen, administratieve velden, rolmatrix	Module-owner keurt beleid goed
Refinement	Stories, uitzonderingen, API, resource-lockstrategie	Tech lead en tester beoordelen bouwbaarheid
Prototype-review	Planner loopt kernflow en foutpaden	Key user bevestigt werkbaarheid
Backendbouw	Transacties, echte identiteit, API, outboxworker	Tech lead levert integratietests
Pilot	Eén planningsteam en afgebakend rooster	Module-owner go/no-go
Uitbreiding	Extra teams na evaluatie	Service owner beslist op meetgegevens

Pilotduur: twee weken als illustratieve planningsaanname. Geen bewijs dat een echte implementatie binnen twee weken kan.

Migratie uit losse lijsten

Bronkolommen: legacy aanvraag-ID, medewerker-ID, werkgever-ID, werkpost, type, start/einde, arts, kamer, status. Controleer identifiers tegen bronsystemen. Geen match op naam alleen. Dubbele aanvragen en overlappende reserveringen gaan naar een exceptionlijst; niets stil samenvoegen.

Mapping: ontbrekende werkpost -> Onvolledig; complete ongeplande aanvraag -> Klaar; bevestigde toekomstige afspraak -> Gepland; geregistreerde annulering -> Geannuleerd. Ambigue statussen en verstreken afspraken vragen menselijke beoordeling. Historie uit de bron wordt gemarkeerd als migratiebron, niet alsof de nieuwe app de oorspronkelijke actie uitvoerde.

Reconciliatie: aantallen per status vóór/na, aantal actieve reserveringen, lijst onverwerkte records, overlappende capaciteit = 0 na gecontroleerde correctie. Key user tekent exceptionafhandeling af. Dry-run en herhaalbare import-ID voorkomen dubbele migratie.

Cutover en rollback

1. Bevries roosterwijzigingen gedurende afgesproken venster; leg eigenaar en eindtijd vast.
2. Exporteer bron en maak verifieerbare back-up.
3. Importeer, reconcilieer en controleer actieve capaciteit.
4. Voer smoke-tests uit met één nieuwe afspraak, annulering en outboxrecord.
5. Module-owner geeft vrij; communiceer één actieve planningsbron.

Rollback bij verkeerde reserveringen of toegangsfout: stop nieuwe mutaties, bewaar events/outbox vanaf cutover, bepaal welke afspraken al bevestigd zijn, herstel bron met bewuste reconciliatie. Alleen een database terugzetten kan inmiddels verstuurde bevestigingen niet ongedaan maken. Support communiceert wijzigingen via eigenaar; geen automatische massale annulering.

Go/no-go

- Alle Must-acceptatiecriteria en echte concurrencytests geslaagd.
- Autorisatie op organisatie en rol negatief getest.
- Geen open S1/S2; bronmapping en migratiereconciliatie goedgekeurd.
- Roosterbeheer, outboxmonitoring, runbook en supporteigenaren beschikbaar.
- Privacy- en retentiebeslissingen vastgelegd door bevoegde eigenaar.
- Key users kunnen de kernflow zonder begeleiding uitvoeren.

Hypercare

Dagelijks tijdens pilot: conflictmeldingen, onvolledige aanvragen, outboxouderdom en correctieverzoeken bekijken. Beleidstwijfel naar module-owner; codefout naar development; identifierfout naar bronbeheer. Aan het einde: gemeten baseline en pilotresultaat vergelijken, inclusief tijd die aan gegevensaanvulling wordt besteed.

CR-01: wachtlijst na annulering

Fictieve wijzigingsvraag voor de analist: na de eerste prototype-review wil de planner vrijgekomen plekken automatisch aan een wachtlijst aanbieden. Dit is bewust geen reeds gebouwde functionaliteit.

Vraag en probleem

"Als iemand annuleert, geef de plek meteen aan de eerstvolgende wachtende." Achter die zin zitten meerdere beleidsvragen: wie is eerst, welk type past, wie mag contacteren, hoelang geldt een aanbod en mag één medewerker meerdere aanbiedingen hebben?

Impactanalyse

Gebied	Benodigde wijziging
Proces	Cancel -> eligible candidates -> aanbod -> acceptatie/verval; geen stille boeking
Model	WaitlistEntry, Offer, expiresAt, heldCapacity met expliciete eigenaar
Regels	Type, tijd, medewerkerbeschikbaarheid, eerlijke selectie, prioriteit bij gelijke rang
API	Aanbod accepteren/verwerpen; concurrency bij meerdere acceptaties
Privacy	Ontvangers en kanaal; geen open wachtlijst van andere medewerkers
Tests	Dubbele acceptatie, verlopen aanbod, annulering tijdens aanbod, notificatiefout
KPI	Vrijgekomen capaciteit benut; afzonderlijk meten of plannerwerk afneemt

Opties

A · Automatisch boeken: snel, maar kan onhaalbare afspraken veroorzaken en wijzigt de afspraak zonder bevestiging. Verworpen voor MVP.

B · Beperkt aanbod met bevestiging: bewaakt capaciteit en geeft medewerker keuze. Meer state- en integratielogica; pas na gevalideerd beleid bouwen.

C · Planner krijgt een suggestielijst: laagste implementatierisico; mens controleert geschiktheid. Voorkeursoptie voor eerstvolgende discovery-experiment.

Voorstel en beslisser

MVP houdt FR-04/05 ongewijzigd. Module-owner beslist na review met planner en privacyverantwoordelijke. Illustratieve raming: C = 2 - 4 ontwikkel/testdagen; B = 5 - 10; geen offerte en geen bekende productvelocity. Herzien wanneer selectiebeleid, aanbodduur en bronkwaliteit vaststaan.

Nieuw acceptatiecriterium voor optie C

Given een plek komt vrij en drie passende aanvragen wachten, when de planner de suggestielijst opent, then alleen aanvragen met passend onderzoekstype verschijnen, and de sortering en reden zijn zichtbaar, and er wordt nog geen afspraak vastgelegd. Dit criterium is een ontwerpopdracht, geen onderdeel van de huidige testresultaten.

Handleiding voor de planner

Taakgerichte handleiding voor de fictieve werkplek. Gebruik alleen demogegevens; de app verstuurt geen berichten en slaat wijzigingen alleen op in deze browser.

Een aanvraag voorbereiden

Selecteer OH-001 in Dossiers. De banner Informatie ontbreekt betekent dat Werkpost nog leeg is. Kies het onderzoekstype, vul bijvoorbeeld Montage in en klik Gegevens aanvullen. Het dossier wordt Klaar. In Activiteiten verschijnt een nieuwe gebeurtenis; het versienummer stijgt.

Er wordt nog geen afspraak gemaakt. Je kunt eerst de volledigheid controleren en daarna bewust capaciteit kiezen.

Een afspraak plannen

Selecteer een dossier met status Klaar. Onder Beschikbare afspraken staan lokale tijden voor Europe/Brussels. Bezet kan niet worden geboekt; Ander onderzoekstype ondersteunt het geselecteerde type niet. Kies Afspraak boeken op een passend vrij slot. Status, afspraak en activiteitenlog veranderen.

Berichten in de demo zijn `simulated`. Er is geen e-mail of sms onderweg.

Annuleren en herplannen

Open het geplande dossier. Geef een administratieve reden, bijvoorbeeld Medewerker verhinderd. Gebruik geen medische toelichting. Klik Afspraak annuleren. De status wordt Geannuleerd; de oude plek is weer beschikbaar. Het activiteitenlog houdt de oorspronkelijke afspraak bij.

Klik Heropenen voor herplanning wanneer een nieuwe datum nodig is. Het dossier wordt Klaar; kies daarna een nieuwe afspraak. Heropenen alleen reserveert niets.

Zoeken, rollen en opslag

Zoek op dossier, fictieve medewerker-ID of werkgeverlabel. Filter op status om opvolging te bekijken. Geen dossiers gevonden betekent dat de filters geen resultaten geven; je kunt ze terugzetten.

De rolkeuze simuleert rechten. Waarnemer kan lezen; Planner kan plannen en annuleren; Coördinator mag in het domeinmodel ook een uitkomst na afloop registreren. Alle demo-afspraken liggen na de vaste demoklok, daarom is uitkomstregistratie in het scherm niet uitvoerbaar; de domeintests gebruiken een latere klok voor dat scenario.

Wijzigingen blijven bij herladen bewaard in dezelfde browser. Reset demo zet uitsluitend deze demo terug naar de vier seed-dossiers. De rondleiding reset die gegevens per stap om een reproduceerbaar verhaal te tonen.

Wanneer iets niet lukt

Melding	Actie
MISSING_DATA	Vul een geldige werkpost in; maximaal 80 tekens
SLOT_CONFLICT	Bekijk opnieuw de capaciteit en kies een ander tijdslot
STALE_VERSION	Ververs de gegevens en bevestig de keuze opnieuw
REASON_REQUIRED	Vul een korte administratieve annuleringsreden in
FORBIDDEN	Laat de bevoegde rol de actie uitvoeren
PAST_SLOT	Een begonnen afspraak wordt via administratieve uitkomst verwerkt

Runbook: bevestiging ontbreekt na boeking

Voor support en integratiebeheer in de voorgestelde productieversie. Het prototype heeft geen echte berichtendienst; dit is een uitgewerkt operationeel scenario.

Scenario INC-01

Planner meldt: "Het dossier is Gepland, maar de bevestiging kwam niet aan." Een notificatiefout betekent niet dat de reservering ontbreekt. Nogmaals boeken kan een andere afspraak maken en is geen herstelactie.

1. **Detecteer:** dossier-ID, tijdstip, foutmelding en correlation-ID opvragen. Geen medische gegevens verzamelen.

2. **Bepaal toestand:** lees dossier en actieve reservering. Als Gepland en juiste slot-ID: boeking behouden.

3. **Controleer outbox:** bestaat committed message-ID? DeliveryState, retryCount, laatst bekende providerstatus en ouderdom bekijken.

4. **Triage:** geen outboxrecord = transactie-/implementatiefout; record pending = workervertraging; record failed = provider/inputfout; provider accepted zonder delivered = aflevering verder onderzoeken.

5. **Herstel:** retry met dezelfde message-ID als veilig en afleverstatus duidelijk is. Geen nieuwe schedule-opdracht sturen. Bij onduidelijke providerstatus eerst reconciliëren.

6. **Communiceer:** planner krijgt bevestiging dat afspraak wel/niet vastligt, plus afgesproken handmatige contactactie door een bevoegde medewerker.

7. **Sluit af:** deliveryState en audit consistent; root cause en corrigerende change vastleggen.

Monitoringvoorstel

Signaal	Illustratieve drempel	Eigenaar
Oudste pending outbox	Meer dan 15 minuten	Integratiebeheer
Aandeel mislukte aflevering	Meer dan 5% in 30 minuten	Service owner
Reservering zonder audit/outbox	Elke afwijking	Tech lead
Conflictmeldingen	Trendbreuk; niet automatisch incident	Module-owner

Drempels eerst met het serviceproces afspreken. Een conflictmelding kan correcte bescherming zijn, geen fout. Meting van bevestigde overlap is een andere KPI.

Incident, problem en change

Fictieve oefenketen: INC-01 ontbrekende bevestiging -> PRB-01 worker herstart verloor status na aflevering -> CHG-01 stabiele message-ID en idempotente ontvanger toevoegen -> integratietest voor crash tussen aflevering en opslag -> release en pilotmonitoring. Deze keten is een ontwerpvoorbeeld; geen echte incidenthistorie.

Escalatie

Onjuiste capaciteit of toegang naar een ander dossier: stop mutaties voor betrokken scope en escaleer direct naar service owner/tech lead. Alleen ontbrekende bevestiging: reserveer niet opnieuw; volg outboxherstel. Beleidstwijfel over uitkomst of annulering: module-owner beslist, support verandert het beleid niet.

Eigenaarschap, prioriteiten en risico's

Voor de module-owner. Een analist faciliteert en documenteert keuzes; de eigenaar bepaalt beleid en accepteert resterend risico.

RACI

Activiteit	Analist	Module-owner	Planner/key user	Tech lead	Privacyverantwoordelijke
Behoeften en uitzonderingen uitwerken	R	A	C	C	C
Prioriteit en modulebeleid	C	A/R	C	C	C
Functionele specificatie	R	A	C	C	C
Transactioneel ontwerp en beveiliging	C	C	I	A/R	C
UAT-scenario's	R	A	R	C	I
Privacyvoorwaarden	C	C	I	R	A
Go-live	C	A	C	R	C

R = uitvoerend; A = eindverantwoordelijk; C = geraadpleegd; I = geïnformeerd. De analist is geen vervanger voor medische, technische of privacybeslissers.

RAID

ID / soort	Onderwerp	Impact	Maatregel / eigenaar
RK-01 risico	Onvolledige brondata	Geen passende afspraak	Volledigheidsregel, exceptionlijst; planner
RK-02 risico	Gelijktijdige reserveringen	Dubbele boeking	Resourcecontrole in transactie; tech lead
RK-03 risico	Vrije tekst bevat medische informatie	Onnodige blootstelling	Beheerde redenen en minimisatie; privacyverantwoordelijke
RK-04 risico	Planner wil toch voorlopige reservering	Omzeiling proces	Scenario-review en ADR-01; module-owner
RK-05 risico	Berichten versturen dubbel na timeout	Verwarring medewerker	Idempotente outbox en ontvanger; integratiebeheer
AS-01 aanname	30 minuten per type	Model te eenvoudig voor productie	Duurregels valideren; roosterbeheer
IS-01 issue	Bron-ID-mapping nog onbekend	Migratie/integratie geblokkeerd	Mappingreview vóór backendbouw; bronbeheer
DP-01 dependency	Echte identiteit en tenantautorisatie	Geen veilige productieomgeving	IAM/service owner oplevering vóór pilot

Prioritering

Must: volledigheid, passende planning, resourceconflict, annulering/vrijgave, expliciete herplanning, versie, idempotentie, rolcontrole en gebeurtenissen. Should: administratieve uitkomst. Could: planner-suggestielijst voor wachtenden. Buiten MVP: automatische wachtlijstaanbieding, medische dossierinhoud, roosteroptimalisatie.

De uitkomstregel is als extra domeinbewijs geïmplementeerd en getest, maar het scherm gebruikt een vaste klok vóór alle afspraken. Het kernprototype concentreert zich op aanvraag en herplanning.

Fictief statusbericht

Ontwerpbesluiten ADR-01 t/m 04 vastgelegd voor deze case. Sequentiële domeinlogica en browserflow zijn gebouwd. Echte productie-integratie, identiteit, concurrency en UAT-sign-off blijven voorwaarden voor pilot. Volgende echte beslissing: modulebeleid A-01 t/m A-05 valideren. Wachtlijst CR-01 niet in MVP opgenomen.

Waarde meten zonder resultaten te verzinnen

Voor opdrachtgever en module-owner. De getallen hieronder zijn illustratieve aannames voor een meetplan; er zijn geen gemeten besparingen of klantresultaten.

Hypothese

Eén administratieve planningsbron verlaagt herstelwerk en verkort tijd tot afspraak. Eerst meten waar tijd verloren gaat: input aanvullen, een passende plek vinden, correcties, annuleringen en wachten op bevestiging. Een sneller scherm helpt niet als de brongegevens ontbreken.

De canonieke KPI-definities, eigenaars en illustratieve baseline/targets staan in case.json en de requirementcatalogus. De site presenteert ze als meetplan, niet als behaalde resultaten.

Rekenscenario

Illustratieve aannames: 600 aanvragen per maand; 3 minuten minder administratief herstelwerk per aanvraag; interne tijdswaarde 35 euro/uur. Tijdseffect = 600 x 3 / 60 = 30 uur/maand; capaciteitswaarde = 30 x 35 = 1.050 euro/maand. Dit is vrijgekomen capaciteit, geen automatisch bespaarde loonkost.

Minder herstelwerk per aanvraag	Vrijgekomen tijd / maand	Capaciteitswaarde tegen 35 euro/uur
1 minuut	10 uur	350 euro
3 minuten	30 uur	1.050 euro
5 minuten	50 uur	1.750 euro

Bij een illustratieve eenmalige bouw-/implementatiekost van 12.000 euro en 150 euro maandelijkse beheerkost ligt eenvoudige terugverdientijd bij het middenscenario op 12.000 / (1.050 - 150) = 13,3 maanden. Dit is geen offerte of voorspelling. Bij slechts 1 minuut effect: 60 maanden; bij geen aantoonbaar effect: geen terugverdientijd. De aannames moeten vóór investering worden vervangen door echte baseline en raming.

Meetontwerp

Twee weken baseline: timestamp ontvangst, eerste volledigheidscontrole, aanvulling, bevestiging, annulering en vrijgave. Registreer herstelminuten met een kleine gecontroleerde steekproef en scheid wachtduur van actieve behandeltijd. Geen medische details in het meetbestand.

Pilot met hetzelfde team en vergelijkbaar rooster; rapporteer volume, case-mix, volledigheid en ongeplande wijzigingen. Kleine steekproeven en seizoenseffecten worden benoemd. Module-owner beoordeelt na twee weken of proceskwaliteit verbetert, niet alleen gemiddelde snelheid.

Bijsturingscriteria

- Volledigheid verbetert niet: aanvraagformulier en broneigenaar bespreken.

- Conflictmeldingen nemen toe, maar bevestigde overlap is nul: capaciteit of roostermodel onderzoeken; bescherming niet uitschakelen.

- Annulering geeft capaciteit direct vrij, maar bevestigingsberichten lopen achter: outboxprobleem afzonderlijk oplossen.

- Plannerwerk neemt niet af: observatie met key users; niet achteraf de rekenaannames aanpassen om een positief resultaat te krijgen.